

Fiche cours

LTID fabrique mecanique electromecaniques

La fonction documentation

I) Aspect documentaire de la connaissance des équipement

1) Le système documentaire

Aucune action technique importante ne peut se faire en maintenance sans référence documentaire. Un des rôles essentiels de la fonction maintenance est « d'assurer la maîtrise de la documentation relative aux équipements » avec pour objectif principal la connaissance technologique et opérationnelle des équipements.

Cet objectif permet :

- Une préparation d'interventions plus sûres et plus efficaces
- Une aide aux agents de maintenance
- Une traçabilité des activités de terrain à des fins d'amélioration de l'organisation
- Une analyse du comportement des matériels à des fins d'améliorations techniques et d'optimisation économique

La GMAO, par sa capacité de mémorisation et de traitement rapide des données sera l'élément essentiel de la maîtrise de la documentation.

La qualité du système documentaire en maintenance est une condition nécessaire à la qualité de la maintenance.

Tout système de qualité implique :

- Écrire ce que l'on va faire » préparation des interventions, définition des procédures
- Faire ce que l'on a écrit » encadrer l'intervention
- Écrire ce que l'on a fait » traçabilité

Il appartient donc au service maintenance de développer son propre système documentaire en cohérence avec les procédures du système d'assurance qualité (AQ) de l'entreprise.

En particulier, dans le cadre de la nouvelle certification ISO 9000, la norme a identifié 2 procédures de base :

- PGM : procédure générale de maintenance
- PQE : plan qualité de l'équipement

2) La classification du matériel

2-1) Définitions préalables

Documentation de maintenance (projet de norme CEN) : information conservée sous forme écrite ou électronique nécessaire à l'exécution de la maintenance.

Bien (projet de norme CEN) : tout élément, composant, mécanisme, sous-système, unité fonctionnelle, équipement ou système qui peut être considéré individuellement.

Immobilisation (projet de norme CEN) : bien enregistré en comptabilité.

Une 1ère distinction est souvent utile pour différencier les biens liés ou non à la production :

- Biens liés à la production** : ils sont tels que tout arrêt ou dysfonctionnement du bien provoque un arrêt, un ralentissement, une perturbation ou une mauvaise qualité de la production. Remarque : un générateur d'énergie ou un robot de manutention ne sont pas des machines de production, mais rentrent dans ce cas.
- Biens non liés à la production** : ils sont tels qu'une défaillance n'a aucune incidence sur la production.

Une 2ème distinction peut être faite entre « la maintenance industrielle des biens techniques » et « la maintenance immobilière des biens généraux ».

Un exemple est donné page suivante.

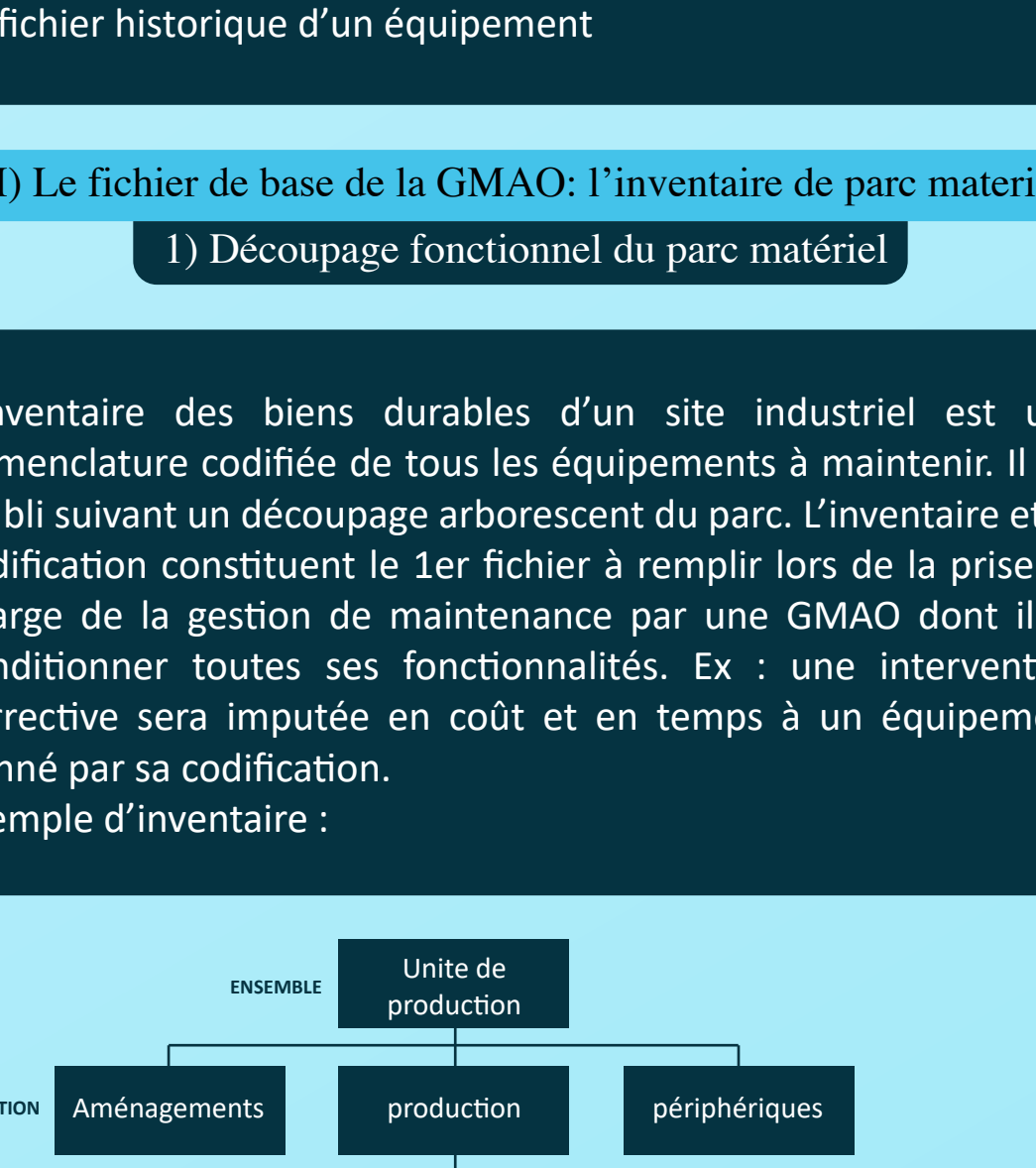
Matériels de production : systèmes et machines qui apportent la valeur ajoutée aux produits. Ces matériels représentent la cible naturelle de la maintenance : maintenir l'outil de production pour optimiser son exploitation.

Matériels périphériques à la production :

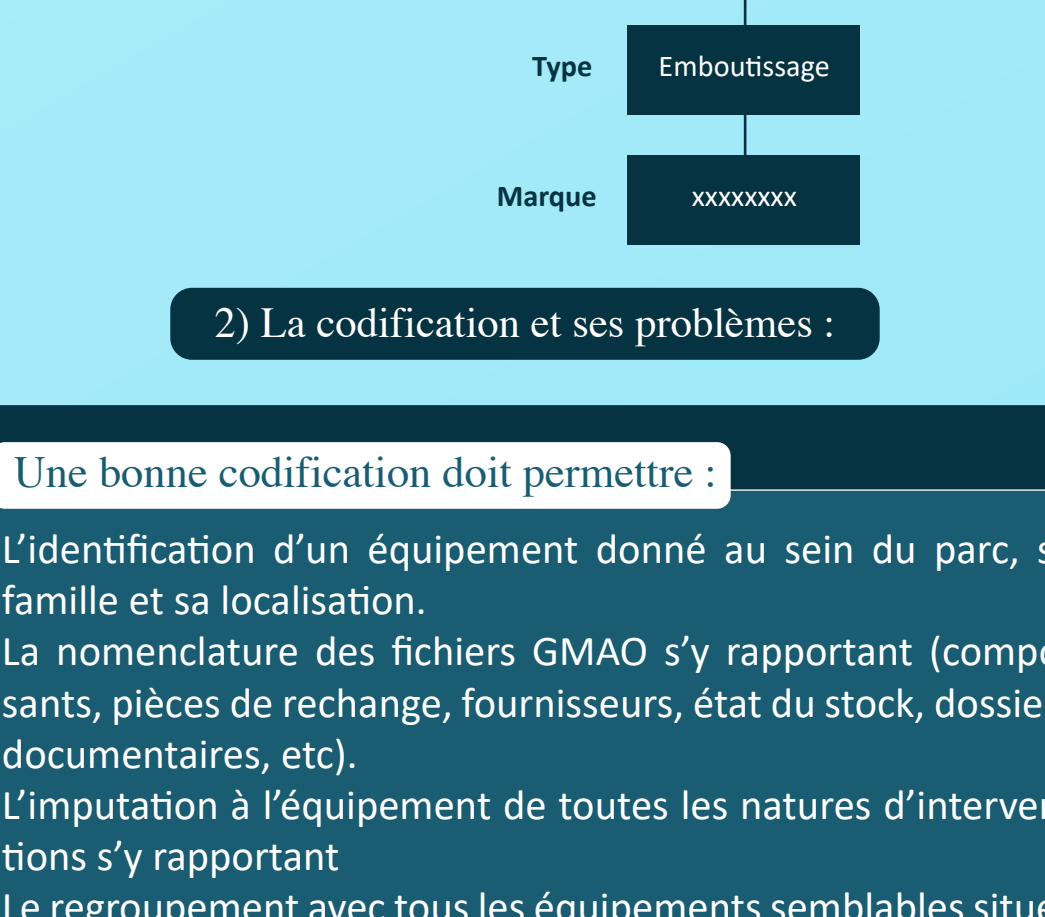
- Équipements techniques : ces matériels peuvent être des générateurs d'énergies (postes HT, pompes d'alimentation, chaudières, compresseurs, etc), des engins de levage ou de manutention ou de stockage, des stations d'épuration ou de traitement de rejets.
- Aménagements techniques : ces matériels peuvent être des réseaux (canalisations de fluides, lignes électriques, informatique, etc), des appareils de climatisation ou de chauffage ou d'éclairage, etc liés aux ateliers.

Services généraux : installations et aménagements : bâtiments, terrains, espaces verts, clôtures, matériels de bureaux, cuisines, magasins, réseaux téléphoniques, appareils de climatisation ou de chauffage ou d'éclairage, etc liés aux infrastructures, parc de véhicules.

PARC MATERIEL



3) Éléments de connaissance documentaire d'un équipement :



Le diagramme ci-dessus présente les 4 éléments de base d'un système documentaire cohérent. Il comprend :

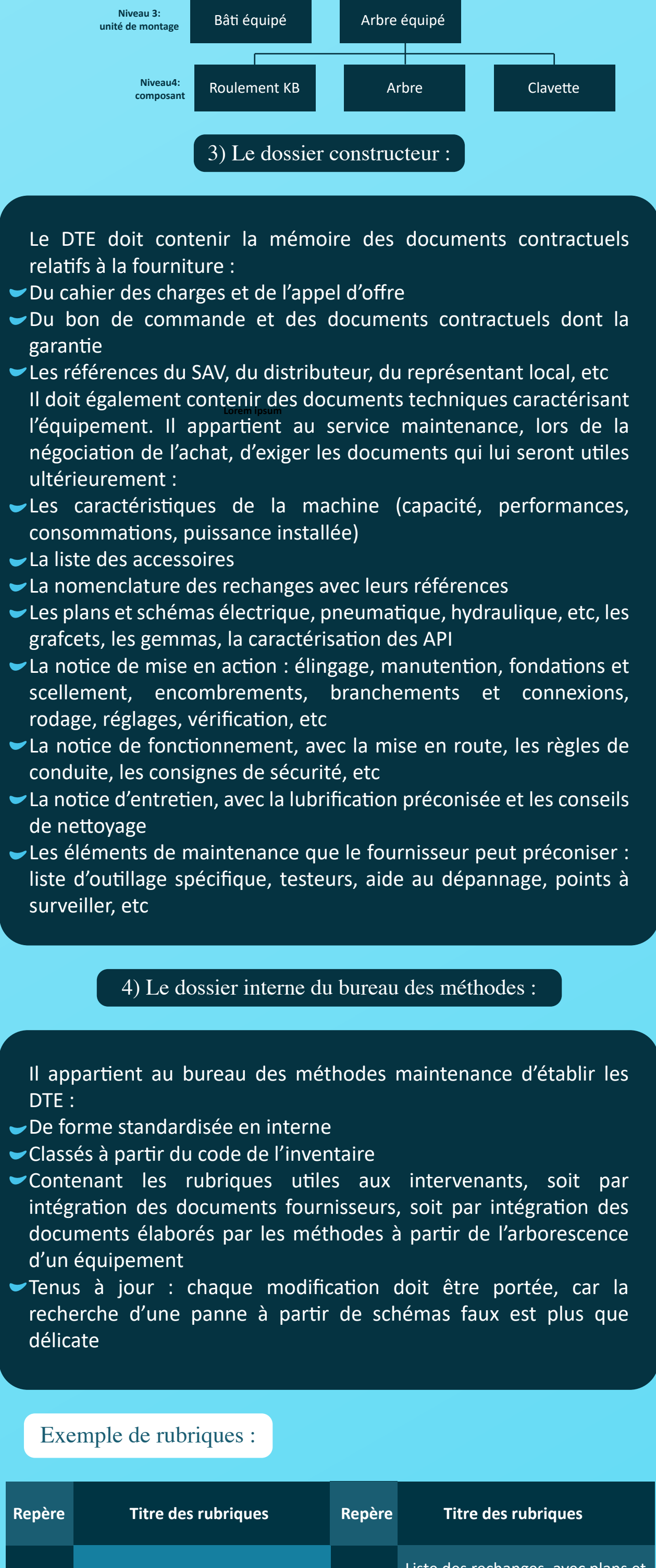
- L'inventaire des équipements à maintenir
- Le dossier technique d'un équipement (DTE)
- Le plan de maintenance d'un équipement
- Le fichier historique d'un équipement

II) Le fichier de base de la GMAO: l'inventaire de parc matériel

1) Découpage fonctionnel du parc matériel

L'inventaire des biens durables d'un site industriel est une nomenclature codifiée de tous les équipements à maintenir. Il est établi suivant un découpage arborescent du parc. L'inventaire et sa codification constituent le 1er fichier à remplir lors de la prise en charge de la gestion de maintenance par une GMAO dont il va conditionner toutes ses fonctionnalités. Ex : une intervention corrective sera imputée en coût et en temps à un équipement donné par sa codification.

Exemple d'inventaire :



2) La codification et ses problèmes :

Une bonne codification doit permettre :

- L'identification d'un équipement donné au sein du parc, sa famille et sa localisation.
- La nomenclature des fichiers GMAO s'y rapportant (composants, pièces de rechange, fournisseurs, état du stock, dossiers documentaires, etc).
- L'imputation à l'équipement de toutes les natures d'interventions s'y rapportant
- Le regroupement avec tous les équipements semblables situés ailleurs. Ex : il est indispensable de pouvoir appeler à partir de leur code les 1200 pompes centrifuges disséminées partout dans une papeterie.
- L'identification des « lignes de maintenance » formées d'équipements de durées de fonctionnement communes (mise en route et arrêts simultanés), faciles à gérer en maintenance systématique.

Dans une GMAO, la définition initiale de la codification est irréversible, car elle est la colonne vertébrale du système.

III) Le dossier technique équipement (DTE)

1) Introduction

L'efficacité du travail de préparation du bureau des méthodes maintenance et des équipes d'intervention repose sur une bonne connaissance des équipements à maintenir : connaissance du matériel (origine, technologies, performances) et connaissance de sa santé (défaillances, actions correctives et préventives). L'état de santé sera déterminé à partir de l'historique.

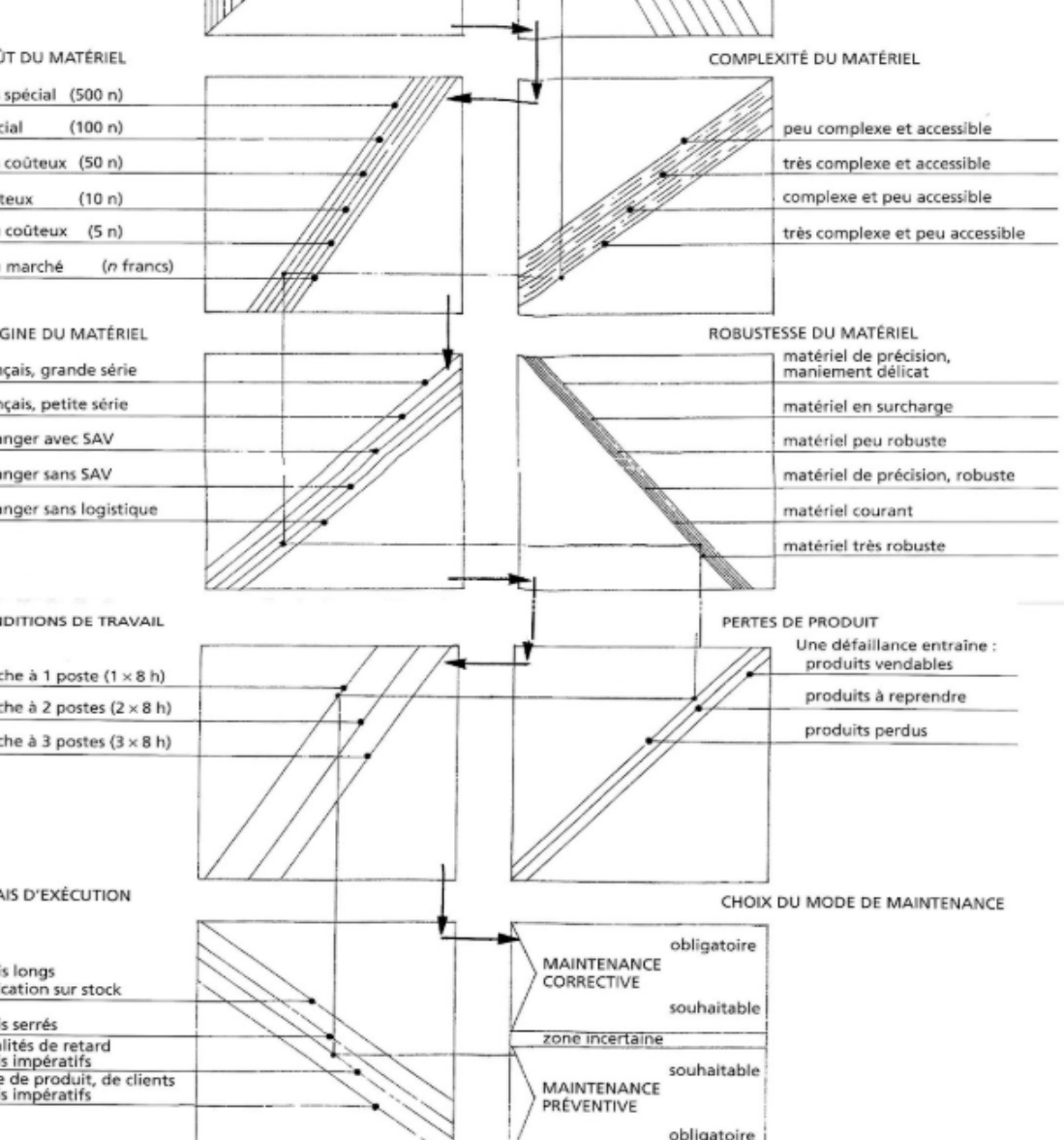
Le DTE appelé aussi « *dossier machine* » a pour vocation de mettre à disposition de la maintenance toutes les informations relatives à l'équipement et susceptibles d'aider les préparateurs et les intervenants. Le DTE est généralement composé de 2 ou 3 parties :

- Le **dossier constructeur**, avec toutes les informations d'origine, négociées et fournies par le constructeur
- Le **dossier interne**, établi et mis à jour par la maintenance
- Le **plan de maintenance** qui peut être ou non intégré au DTE

Le DTE devant être opérationnel, il doit présenter les informations :

- Sous la forme la plus utile à leur exploitation en préparation ou en intervention
- Proportionnellement à la « criticité » de l'équipement : un tournet à meuler n'a pas besoin du même DTE que la machine « goulet d'étranglement » de la production

2) Arborescence d'un équipement : découpage structurel :



3) Le dossier constructeur :

Le DTE doit contenir la mémoire des documents contractuels relatifs à la fourniture :

- Du cahier des charges et de l'appel d'offre
- Le bon de commande et des documents contractuels dont la garantie
- Les références du SAV, du distributeur, du représentant local, etc. Il doit également contenir des documents techniques caractérisant l'équipement. Il appartient au service maintenance, lors de la négociation de l'achat, d'exiger les documents qui lui seront utiles ultérieurement :
- Les caractéristiques de la machine (capacité, performances, consommations, puissance installée)
- La liste des accessoires
- La nomenclature des rechanges avec leurs références
- Les plans et schémas électrique, pneumatique, hydraulique, etc, les graficets, les gemmas, la caractérisation des API
- La notice de mise en action : élingage, manutention, fondations et scellement, encombrements, branchements et connexions, rodage, réglages, vérification, etc
- La notice de fonctionnement, avec la mise en route, les règles de conduite, les consignes de sécurité, etc
- La notice d'entretien, avec la lubrification préconisée et les conseils de nettoyage

- Les éléments de maintenance que le fournisseur peut préconiser : liste d'outillage spécifique, testeurs, aide au dépannage, points à surveiller, etc

4) Le dossier interne du bureau des méthodes :

Il appartient au bureau des méthodes maintenance d'établir les DTE de :

- Forme standardisée en interne
- Classés à partir du code de l'inventaire
- Tenant les rubriques utiles aux intervenants, soit par intégration des documents fournisseurs, soit par intégration des documents élaborés par les méthodes à partir de l'arborescence d'un équipement
- Tenus à jour : chaque modification doit être portée, car la recherche d'une panne à partir de schémas faux est plus que délicate

Exemple de rubriques :

Repère	Titre des rubriques	Repère	Titre des rubriques
00	Sommaire	12	Liste des rechanges, avec plans et références fournisseurs
01	Fournisseur, Contrat de commande conditions de garantie, références SAV...	13	Liste des outillages spécifiques
02	Procès verbal de réception	14	Liste des défaillances prévisibles
03	Caractéristiques, fiche technique	15	Schémas logiques d'aide au diagnostic et au dépannage
04	Découpage structurel, arborescence codification des modules et des composants	16	Gammes types des opérations répétées
05	Plans d'ensemble, de détails, schémas, etc	17	PLAN DE MAINTENANCE
06	Notices d'installations et de mise en service	171	Consigne permanentes de poste
07	Notice de conduite	172	Plan de surveillance
08	Consignes permanentes de sécurité	173	Plan de maintenance systématique
09	Notice d'entretien et de Nettoyage	174	Plan de maintenance conditionnelle
10	Notice de lubrification	175	Préparation des actions correctives attendus
11	Liste général des constituants		

Le DTE est un outil de travail du préparateur : c'est le dossier de référence du bureau des méthodes sous forme de secteurs ou d'écrans informatiques. Chaque préparateur doit être « sectorisé » ; ainsi aura-t-il la responsabilité des DTE de son secteur.

Le DTE est un outil de travail des intervenants qui doivent avoir accès rapidement aux informations utiles, et pouvoir en disposer in situ. Dans ce cas, l'écran informatique n'est pas forcément le meilleur support « quand on travaille sous la pluie sur un échafaudage ». Il faudra donc déterminer la forme la plus adaptée selon la nature de l'intervention.

Le « volume » du DTE est lié à la criticité relative du matériel et à sa complexité technologique. Le DTE sera donc complet ou « allégé », mais toujours standardisé.

La détermination de la criticité relative se fera par les examens des conséquences des défaillances :

- Sous critère sécuritaire : quels sont les risques humains et environnementaux ?
- Sous critères économiques : quel est l'impact sur la production, la qualité, les délais ?

Suivant la complexité de l'équipement, le plan de maintenance sera intégré au DTE dans le cas de petits équipements ou développé à part.

5) Le plan de maintenance

C'est un document synthétisant les éléments de la prise en charge par la maintenance d'un équipement. Il figure éventuellement dans le DTE. Il décrit les paramètres des interventions correctives et préventives préparées par les méthodes.

C'est un document en perpétuelle évolution puisqu'il doit s'adapter à l'apprentissage du comportement du matériel.

Cet objectif permet :

- Evaluation du niveau de criticité de l'équipement en fonction de critères de sécurité, qualité, productivité, etc
- Sélection des sous-ensembles sensibles par analyse descendante
- Choix de la forme de maintenance la plus adaptée à mettre en œuvre pour chaque sous-ensemble en respectant la politique générale de l'entreprise. Dans le cas d'une maintenance préventive systématique, il est souhaitable de définir une codification des périodes T (temps, unités d'usage).

Attention, il n'existe pas de prise en charge préventive optimisée et permanente. Les défaillances étant différentes selon la période de vie de l'équipement, les méthodes de préventif devront s'y adapter. De plus, un équipement en fin de vie n'aura besoin que d'un préventif « économique » alors que le prévenir un arrêt fortuit est indispensable en pleine période de production.

Une bonne négociation lors de l'achat d'un équipement devrait obliger le fournisseur à livrer un plan de maintenance avec chaque machine.

Le plan de maintenance s'arrête évidemment lorsque le matériel devient obsolète.

Pour le choix de la forme de maintenance, 2 méthodes de prise de décision sont données : abaques de Noiret (voir en page 7) ou arbre de décision :

IV) Le retour d'expérience: le fichier historique

1) Définition

Partie de la documentation de maintenance qui enregistre les défaillances, pannes et informations relatives à la maintenance d'un bien.

D'une manière plus globale, l'historique d'un équipement recense la chronologie de toutes les défaillances et de toutes les interventions relatives à un équipement pendant une période significative. C'est le *caractéristique d'un équipement*.

Le recensement des défaillances permet à posteriori une exploitation qualitative défaillances afin d'effectuer des améliorations sur les causes.

Le recensement des interventions correctives oriente vers une exploitation opérationnelle : connaissance des temps passés, des moyens utilisés, des consommations et des coûts. C'est la saisie chronologique des bons de travaux (BT) qui constitue le fichier historique des interventions.

Le fichier historique est le second pilier d'une GMAO après l'inventaire du matériel.

2) Constitution d'un historique

L'historique est nécessaire parce que c'est un outil incontournable pour connaître les réalités du terrain et le comportement de l'équipement.

Les informations d'entrée du fichier sont souvent relevées à partir des BT. Exemples d'informations d'entrée du fichier :

- Numéro de BT
- Dates
- Intitulés sommaires des interventions correctives
- Durées des interventions
- Temps d'arrêt de production
- Imputations (le plus souvent codifiées)
- Noms des intervenants
- Pièces de rechange utilisées

Les informations de sortie sont souvent les mêmes que les informations d'entrée, mais valorisées. On obtient alors les coûts de défaillance, la répartition entre coûts directs et indirects.

3) Exploitation de l'historique

La gestion technique des équipements à partir des historiques se fait habituellement au niveau des méthodes. Il est évident que la GMAO facilite l'exploitation (assistants graphiques). L'analyse peut se faire à plusieurs niveaux :

- Analyse d'un parc machine standardisé
- Analyse globale d'un équipement
- Analyse des organes, composants ou modules les plus fragiles
- Etudes FMD : fiabilité, maintenabilité, disponibilité

La gestion technique des équipements à partir des historiques se fait habituellement au niveau des méthodes. Il est évident que la GMAO facilite l'exploitation (assistants graphiques). L'analyse peut se faire à plusieurs niveaux :

- Analyse d'un parc machine standardisé
- Analyse globale d'un équipement
- Analyse des organes, composants ou modules les plus fragiles
- Etudes FMD : fiabilité, maintenabilité, disponibilité

La gestion technique des équipements à partir des historiques se fait habituellement au niveau des méthodes. Il est évident que la GMAO facilite l'exploitation (assistants graphiques). L'analyse peut se faire à plusieurs niveaux :

- Analyse d'un parc machine standardisé
- Analyse globale d'un équipement
- Analyse des organes, composants ou modules les plus fragiles
- Etudes FMD : fiabilité, maintenabilité, disponibilité

La gestion technique des équipements à partir des historiques se fait habituellement au niveau des méthodes. Il est évident que la GMAO facilite l'exploitation (assistants graphiques). L'analyse peut se faire à plusieurs niveaux :

- Analyse d'un parc machine standardisé
- Analyse globale d'un équipement
- Analyse des organes, composants ou modules les plus fragiles
- Etudes FMD : fiabilité, maintenabilité, disponibilité

La gestion technique des équipements à partir des historiques se fait habituellement au niveau des méthodes. Il est évident que la GMAO facilite l'exploitation (assistants graphiques). L'analyse peut se faire à plusieurs niveaux :

- Analyse d'un parc machine standardisé
- Analyse globale d'un équipement
- Analyse des organes, composants ou modules les plus fragiles
- Etudes FMD : fiabilité, maintenabilité, disponibilité

La gestion technique des équipements à partir des historiques se fait habituellement au niveau des méthodes. Il est évident que la GMAO facilite l'exploitation (assistants graphiques). L'analyse peut se faire à plusieurs niveaux :

- Analyse d'un parc machine standardisé
- Analyse globale d'un équipement
- Analyse des organes, composants ou modules les plus fragiles
- Etudes FMD : fiabilité, maintenabilité, disponibilité

La gestion technique des équipements à partir des historiques se fait habituellement au niveau des méthodes. Il est évident que la GMAO facilite l'exploitation (assistants graphiques). L'analyse peut se faire à plusieurs niveaux :

- Analyse d'un parc machine standardisé
- Analyse globale d'un équipement
- Analyse des organes, composants ou modules les plus fragiles
- Etudes FMD : fiabilité, maintenabilité, disponibilité

La gestion technique des équipements à partir des historiques se fait habituellement au niveau des méthodes. Il est évident que la GMAO facilite l'exploitation (assistants graphiques). L'analyse peut se faire à plusieurs niveaux :

- Analyse d'un parc machine standardisé
- Analyse globale d'un équipement
- Analyse des organes, composants ou modules les plus fragiles
- Etudes FMD : fiabilité, maintenabilité, disponibilité

La gestion technique des équipements à partir des historiques se fait habituellement au niveau des méthodes. Il est évident que la GMAO facilite l'exploitation (assistants graphiques). L'analyse peut se faire à plusieurs niveaux :

- Analyse d'un parc machine standardisé
- Analyse globale d'un équipement
- Analyse des organes, composants ou modules les plus fragiles
- Etudes FMD : fiabilité, maintenabilité, disponibilité

La gestion technique des équipements à partir des historiques se fait habituellement au niveau des méthodes. Il est évident que la GMAO facilite l'exploitation (assistants graphiques). L'analyse peut se faire à plusieurs niveaux :

- Analyse d'un parc machine standardisé
- Analyse globale d'un équipement
- Analyse des organes, composants ou modules les plus fragiles
- Etudes FMD : fiabilité, maintenabilité, disponibilité

La gestion technique des équipements à partir des historiques se fait habituellement au niveau des méthodes. Il est évident que la GMAO facilite l'exploitation (assistants graphiques). L'analyse peut se faire à plusieurs niveaux :

- Analyse d'un parc machine standardisé
- Analyse globale d'un équipement
- Analyse des organes, composants ou modules les plus fragiles
- Etudes FMD : fiabilité, maintenabilité, disponibilité

La gestion technique des équipements à partir des historiques se fait habituellement au niveau des méthodes. Il est évident que la GMAO facilite l'exploitation (assistants graphiques). L'analyse peut se faire à plusieurs niveaux :

- Analyse d'un parc machine standardisé
- Analyse globale d'un équipement
- Analyse des organes, composants ou modules les plus fragiles
- Etudes FMD : fiabilité, maintenabilité, disponibilité

La gestion technique des équipements à partir des historiques se fait habituellement au niveau des méthodes. Il est évident que la GMAO facilite l'exploitation (assistants graphiques). L'analyse peut se faire à plusieurs niveaux :

- Analyse d'un parc machine standardisé
- Analyse globale d'un équipement
- Analyse des organes, composants ou modules les plus fragiles
- Etudes FMD : fiabilité, maintenabilité, disponibilité

La gestion technique des équipements à partir des historiques se fait habituellement au niveau des méthodes. Il est évident que la GMAO facilite l'exploitation (assistants graphiques). L'analyse peut se faire à plusieurs niveaux :

- Analyse d'un parc machine standardisé
- Analyse globale d'un équipement
- Analyse des organes, composants ou modules les plus fragiles
- Etudes FMD : fiabilité, maintenabilité, disponibilité

La gestion technique des équipements à partir des historiques se fait habituellement au niveau des méthodes. Il est évident que la GMAO facilite l'exploitation (assistants graphiques). L'analyse peut se faire à plusieurs niveaux :

- Analyse d'un parc machine standardisé
- Analyse globale d'un équipement
- Analyse des organes, composants ou modules les plus fragiles
- Etudes FMD : fiabilité, maintenabilité, disponibilité

La gestion technique des équipements à partir des historiques se fait habituellement au niveau des méthodes. Il est évident que la GMAO facilite l'exploitation (assistants graphiques). L'analyse peut se faire à plusieurs niveaux :

- Analyse d'un parc machine standardisé
- Analyse globale d'un équipement
- Analyse des organes, composants ou modules les plus fragiles
- Etudes FMD : fiabilité, maintenabilité, disponibilité

La gestion technique des équipements à partir des historiques se fait habituellement au niveau des méthodes. Il est évident que la GMAO facilite l'exploitation (assistants graphiques). L'analyse peut se faire à plusieurs niveaux :

- Analyse d'un parc machine standardisé
- Analyse globale d'un équipement
- Analyse des organes, composants ou modules les plus fragiles
- Etudes FMD : fiabilité, maintenabilité, disponibilité

La gestion technique des équipements à partir des historiques se fait habituellement au niveau des méthodes. Il est évident que la GMAO facilite l'exploitation (assistants graphiques). L'analyse peut se faire à plusieurs niveaux :

- Analyse d'un parc machine standardisé
- Analyse globale d'un équipement
- Analyse des organes, composants ou modules les plus fragiles
- Etudes FMD : fiabilité, maintenabilité, disponibilité

La gestion technique des équipements à partir des historiques se fait habituellement au niveau des méthodes. Il est évident que la GMAO facilite l'exploitation (assistants graphiques). L'analyse peut se faire à plusieurs niveaux :

- Analyse d'un parc machine standardisé
- Analyse globale d'un équipement
- Analyse des organes, composants ou modules les plus fragiles
- Etudes FMD : fiabilité, maintenabilité, disponibilité

La gestion technique des équipements à partir des historiques se fait habituellement au niveau des méthodes. Il est évident que la GMAO facilite l'exploitation (assistants graphiques). L'analyse peut se faire à plusieurs niveaux :

- Analyse d'un parc machine standardisé
- Analyse globale d'un équipement
- Analyse des organes, composants ou modules les plus fragiles
- Etudes FMD : fiabilité, maintenabilité, disponibilité

La gestion technique des équipements à partir des historiques se fait habituellement au niveau des méthodes. Il est évident que la GMAO facilite l'exploitation (assistants graphiques). L'analyse peut se faire à plusieurs niveaux :

- Analyse d'un parc machine standardisé
- Analyse globale d'un équipement
- Analyse des organes, composants ou modules les plus fragiles
- Etudes FMD : fiabilité, maintenabilité, disponibilité

La gestion technique des équipements à partir des historiques se fait habituellement au niveau des méthodes. Il est évident que la GMAO facilite l'exploitation (assistants graphiques). L'analyse peut se faire à plusieurs niveaux :

- Analyse d'un parc machine standardisé
- Analyse globale d'un équipement
- Analyse des organes, composants ou modules les plus fragiles
- Etudes FMD : fiabilité, maintenabilité, disponibilité

La gestion technique des équipements à partir des historiques se fait habituellement au niveau des méthodes. Il est évident que la GMAO facilite l'exploitation (assistants graphiques). L'analyse peut se faire à plusieurs niveaux :

- Analyse d'un parc machine standardisé
- Analyse globale d'un équipement
- Analyse des organes, composants ou modules les plus fragiles
- Etudes FMD : fiabilité, maintenabilité, disponibilité

La gestion technique des équipements à partir des historiques se fait habituellement au niveau des méthodes. Il est évident que la GMAO facilite l'exploitation (assistants graphiques). L'analyse peut se faire à plusieurs niveaux :

- Analyse d'un parc machine standardisé
- Analyse globale d'un équipement
- Analyse des organes, composants ou modules les plus fragiles
- Etudes FMD : fiabilité, maintenabilité, disponibilité

La gestion technique des équipements à partir des historiques se fait habituellement au niveau des méthodes. Il est évident que la GMAO facilite l'exploitation (assistants graphiques). L'analyse peut se faire à plusieurs niveaux :

- Analyse d'un parc machine standardisé
- Analyse globale d'un équipement
- Analyse des organes, composants ou modules les plus fragiles
- Etudes FMD : fiabilité, maintenabilité, disponibilité

La gestion technique des équipements à partir des historiques se fait habituellement au niveau des méthodes. Il est évident que la GMAO facilite l'exploitation (assistants graphiques). L'analyse peut se faire à plusieurs niveaux :

- Analyse d'un parc machine standardisé
- Analyse globale d'un équipement
- Analyse des organes, composants ou modules les plus fragiles
- Etudes FMD : fiabilité, maintenabilité, disponibilité

La gestion technique des équipements à partir des historiques se fait habituellement au niveau des méthodes. Il est évident que la GMAO facilite l'exploitation (assistants graphiques). L'analyse peut se faire à plusieurs niveaux :

- Analyse d'un parc machine standardisé
- Analyse globale d'un équipement
- Analyse des organes, composants ou modules les plus fragiles
- Etudes FMD : fiabilité, maintenabilité, disponibilité

La gestion technique des équipements à partir des historiques se fait habituellement au niveau des méthodes. Il est évident que la GMAO facilite l'exploitation (assistants graphiques). L'analyse peut se faire à plusieurs niveaux :

- Analyse d'un parc machine standardisé
- Analyse globale d'un équipement
- Analyse des organes, composants ou modules les plus fragiles
- Etudes FMD : fiabilité, maintenabilité, disponibilité

La gestion technique des équipements à partir des historiques se fait habituellement au niveau des méthodes. Il est évident que la GMAO facilite l'exploitation (assistants graphiques). L'analyse peut se faire à plusieurs niveaux :

- Analyse d'un parc machine standardisé
- Analyse globale d'un équipement
- Analyse des organes, composants ou modules les plus fragiles
- Etudes FMD : fiabilité, maintenabilité, disponibilité

La gestion technique des équipements à partir des historiques se fait habituellement au niveau des méthodes. Il est évident que la GMAO facilite l'exploitation (assistants graphiques). L'analyse peut se faire à plusieurs niveaux :

- Analyse d'un parc machine standardisé
- Analyse globale d'un équipement
- Analyse des organes, composants ou modules les plus fragiles
- Etudes FMD : fiabilité, maintenabilité, disponibilité

La gestion technique des équipements à partir des historiques se fait habituellement au niveau des méthodes. Il est évident que la GMAO facilite l'exploitation (assistants graphiques). L'analyse peut se faire à plusieurs niveaux :